

愤怒的猪 3D

产品需求文档（PRD）

角色互换版物理弹射游戏 · 对标原版愤怒的小鸟

文档版本	v2.1
创建日期	2026-07-08
文档状态	待评审
产品负责人	—
对标产品	Angry Birds Classic (Rovio, 2009)

本文档为产品需求定义，尚未进入开发阶段。本文档对标原版愤怒的小鸟的体验质量标准。

修订历史

版本	日期	修订说明
v1.0	2026-07-08	初始版本，完成基础需求定义
v2.0	2026-07-08	对标原版愤怒的小鸟全面重写，补全手感、物理、反馈、引导等缺失模块；加入创新设计；增
v2.1	2026-07-09	修正 14 项设计缺陷：石块/炸弹猪伤害矛盾、3D 操作维度定义、相机锁定逻辑、建筑初始稳定

目录

1	产品概述
2	目标用户与使用场景
3	产品范围
4	版权与合规策略
5	核心玩法设计
6	角色系统
7	建筑材料与物理系统
8	分数与评级系统
9	视觉与特效设计
10	动画系统
11	音效与音乐设计
12	UI/UX 设计
13	关卡设计
14	功能需求清单
15	非功能需求
16	里程碑与交付计划
17	风险与开放问题

1. 产品概述

1.1 背景与问题

愤怒的小鸟（Angry Birds）是 Rovio 于 2009 年推出的物理弹射休闲游戏，全球累计下载超 50 亿次。其核心乐趣在于"用弹弓发射角色去砸目标"的物理破坏快感。本产品将这一经典玩法进行角色互换——猪用弹弓发射自己去砸鸟，在保留核心物理弹射手感的同时，创造全新的角色关系和叙事趣味。

目标：用 3D 立体画面还原当年玩愤怒的小鸟的感觉，在可玩性、手感、反馈丰富度上与原版不相上下。手机和电脑浏览器均可游玩，打开链接即玩。

1.2 产品定位

一款基于浏览器的 3D 物理弹射休闲游戏。免费游玩、无需下载安装、打开链接即玩。适合碎片化时间娱乐，支持分享给好友。

1.3 核心价值

价值点	说明
经典玩法全新体验	角色互换带来的叙事新鲜感，同时保留弹射物理的核心乐趣
3D 立体画面	从 2D 平面升级到 3D 空间，增强沉浸感和空间策略性
对标原版的手感	轨迹预测、相机跟随、物理坍塌、粒子特效——每一项都对标原版体验质量
零门槛即玩	浏览器打开链接即可游玩，无需下载安装注册
原创设计	角色互换概念、猪的技能体系、连击系统——原创设计，规避版权风险

1.4 成功指标

指标	目标	说明
体验质量	对标原版	玩过愤怒的小鸟的玩家觉得"有那个味道"
核心玩法验证	3 关可玩	验证弹射手感、物理破坏、关卡策略性是否好玩
平台覆盖	手机 + 电脑	主流浏览器均可流畅运行
加载性能	3 秒内	首屏加载时间不超过 3 秒
运行性能	60 FPS	游戏过程中保持流畅帧率，至少不低于 30 FPS
上手门槛	10 秒内	玩家打开链接 10 秒内开始第一关，无需教程

1.5 核心设计约束：2D 玩法 + 3D 视觉

- **玩法本质是 2D 弹道。** 玩家拖拽弹弓在地面平面（XZ 平面）上控制发射方向和力度，猪的飞行轨迹是抛物线，核心操作维度只有两个：方向（左右）和力度（拉拽距离）。
- **3D 是视觉表现层。** 用 3D 透视渲染增强沉浸感，但不增加操作复杂度。相机默认斜俯视约 35°，玩家能看清深度关系，但操作映射到 2D 平面。

- **拖拽映射方式：**屏幕拖拽通过射线投射映射到弹弓所在水平面（Y=弹弓高度），拖拽方向和距离直接对应猪的发射方向和力度。前后拖拽 = 控制射程，左右拖拽 = 控制偏角。
- **深度方向（Z 轴）不需要额外操作。**猪飞出后沿物理抛物线运动，Z 方向的位移由发射时的拖拽方向决定，玩家不需要在飞行中调整深度。

1.6 单位定义

- **本游戏中所有距离、半径、速度的单位均为"游戏单位"（unit）。**
- **参考标尺：**1 unit ≈ 猪的直径（1.0 unit）。弹弓高度 1.5 unit。弹弓到第 1 关鸟的距离约 10 unit。最大拖拽距离 2.5 unit。
- **最大发射速度：**满力拖拽时约 16 unit/s。
- **速度阈值对照：**速度 > 5 unit/s 可一击碎冰（约 30% 力度即可达到）；速度 > 8 unit/s 可一击碎木（约 50% 力度）；石块无法通过速度一击碎裂。

2. 目标用户与使用场景

2.1 用户画像

维度	主要用户	次要用户
身份	休闲游戏玩家	游戏开发者的好友
年龄	15-40 岁	不限
设备	手机为主，电脑为辅	手机或电脑
游戏习惯	碎片化时间玩休闲游戏	被分享后尝试
核心诉求	好玩、解压、有成就感	看看朋友做的东西
游戏经验	玩过愤怒的小鸟或类似游戏	可能玩过休闲游戏
技术背景	不懂代码	可能有一定技术背景

2.2 使用场景

- **通勤场景：**玩家在通勤路上打开手机浏览器，横屏玩几关，享受弹射破坏的解压感。每关 1-3 分钟，随时可以放下。
- **分享场景：**开发者把游戏链接发给朋友，朋友点开就能玩，不需要下载安装。玩完后聊几句反馈。
- **桌面场景：**玩家在电脑上打开游戏，用鼠标拖拽弹弓，享受更大屏幕的 3D 画面和更精准的操控。
- **回放场景：**玩家为追求三星评级，反复回放已通关的关卡，尝试用更少的猪通关。

3. 产品范围

3.1 第一版范围 (In Scope)

- 3D 立体游戏画面，斜俯视视角，对标原版画面质感
- 3 个关卡，难度递增，每关有独立的建筑布局和策略性
- 拖拽弹弓发射，含轨迹预测线、力度指示、回拉取消
- 相机自动跟随猪飞行，停止后自动回到弹弓
- 三种猪：普通猪、飞速猪（点击加速）、炸弹猪（点击爆炸）
- 两种鸟：飞鸟（飘移飞行）、站鸟（平台跑动），各有表情状态
- 鸟在活着状态下不穿过建筑物，被击中后真实物理掉落
- 三种建筑材料：冰（脆）、木（中）、石（硬），含结构坍塌物理
- 材料破坏粒子特效：冰碎片、木屑、石块飞溅
- 分数系统：击落鸟 + 破坏建筑 + 连击加成 + 剩余猪奖励 + 三星评级
- 猪的表情系统：待机自信、飞行兴奋、撞击痛苦
- 屏幕反馈：命中飘字分数、大撞击屏幕震动、命中慢镜头
- 程序化卡通风格音效 + 背景音乐
- UI 全流程：主菜单、关卡选择、HUD、暂停、结算
- 本地存档（进度保存）
- 手机横屏 + 电脑浏览器跨平台支持，竖屏时显示横屏提示

3.2 不包含 (Out of Scope)

- 云端存档和多设备同步（后续版本规划）
- 关卡扩展至 10 关以上（验证可玩性后再扩展）
- 鸟反击机制（鸟不会攻击猪）
- 多人对战模式
- 排行榜系统
- 自定义域名

3.3 非目标 (Non-goals)

- 使用外部 3D 模型文件（用代码生成模型，降低依赖）
- 骨骼动画和毛发纹理（超出代码建模能力范围）
- 使用真实愤怒的小鸟音效和美术素材（版权问题）
- 后端服务器（第一版纯前端，无后端依赖）
- 注册/登录系统（第一版无需账号）

4. 版权与合规策略

本产品灵感来源于愤怒的小鸟的玩法模式，但不使用任何
的受版权保护的素材。以下策略确保产品不侵犯原版知识产权：

Rovio

4.1 版权隔离原则

维度	原版愤怒的小鸟	本产品（愤怒的猪）	合规状态
角色设计	红鸟、黄鸟、黑鸟等特定形象	原创猪和鸟造型，几何体组合建模	不侵权
角色关系	鸟发射去砸猪	猪发射去砸鸟（角色互换）	原创概念
角色名称	Red、Chuck、Bomb 等注册名称	普通猪、飞速猪、炸弹猪（通用描述名）	不侵权
美术素材	Rovio 独家美术资源	代码生成，圆润卡通风格（通用风格不受保护不侵权	
音效	Rovio 独家音效录音	Web Audio API 程序化合成，风格相似但独立创作	不侵权
关卡布局	Rovio 的 500+ 关卡设计	原创 3 关布局	不侵权
游戏名称	Angry Birds（注册商标）	愤怒的猪（不同名称）	不侵权
玩法机制	物理弹射（玩法机制不受版权保护）	同类玩法，角色互换创新	不侵权

4.2 合规检查清单

- 不使用 "Angry Birds" 名称或任何 Rovio 商标
- 不复制原版角色形象——猪和鸟的造型完全原创
- 不使用原版的音效文件——所有音效由 Web Audio API 程序化合成
- 不使用原版的图片、贴图、UI 素材
- 不复制原版的关卡布局——3 关均为原创设计
- 不使用原版的背景音乐——原创或程序化生成
- "圆润卡通风格"是通用美术风格， 不受版权保护
- 物理弹射玩法机制本身不受版权保护， 只保护具体表达

5. 核心玩法设计

5.1 玩法循环

玩家拖拽弹弓将猪发射出去 → 猪沿 3D 抛物线飞行 → 撞击建筑物造成破坏 → 击中鸟将鸟打落 → 所有鸟被击落则通关，猪用完则失败。

5.2 回合状态机

每个回合（一只猪的发射）经历以下状态，这是核心手感的基础：

状态	触发条件	相机行为	玩家可操作	持续时间
装填	上一回合结束 / 关卡开始	固定在弹弓视角	不可操作，等待装填动画	0.5 秒
瞄准	猪装填完成	固定在弹弓视角	拖拽猪瞄准，显示轨迹预测线	无限制
飞行	玩家松手发射	跟随猪飞行	有技能的猪可点击屏幕触发技能	直到猪停止/出界
等待	猪停止移动或出界	0.5 秒停顿后平滑回到弹弓视角	视角操作	0.5 秒 + 回程动画

5.3 发射机制（核心手感）

发射机制是弹射游戏的灵魂，以下是对标原版的详细设计：

要素	设计细节
操作方式	鼠标/手指按住猪往后拖拽，松手发射
拖拽方向	拖拽的反方向 = 发射方向（往后下方拉 = 往前上方飞）
力度	拖拽距离越远，发射力度越大，力度条从绿→黄→红
最大力度	拖拽距离达到弹弓叉口距离的 1.5 倍时为最大力度，再拉不增加
力度指示器	拖拽时弹弓旁边显示力度条（绿→黄→红渐变），让玩家直观感受力度
轨迹预测线	拖拽时显示 3 个白色圆点预测飞行路径前段，帮助玩家瞄准
上一发残影	第二次发射起，显示上一发的完整轨迹（淡白色虚线），方便修正
回拉取消	拖拽到一半不想发射，把猪拖回弹弓叉口范围内松手 = 取消发射，不消耗猪
橡皮筋视觉	拖拽时弹弓两侧橡皮筋跟随拉伸，松手时橡皮筋弹回 + 猪飞出
发射音效	拉伸时吱吱声（频率随力度上升），释放时嘭声
装填动画	下一只猪从队列滑入弹弓，橡皮筋自动套上，0.5 秒完成

5.4 相机系统

要素	设计细节
默认视角	固定斜俯视角（约 45 度俯视 + 30 度侧转），能看到弹弓和整个关卡
发射前	相机固定在弹弓视角，聚焦弹弓和前方场景

飞行中	相机自动跟随猪飞行，保持猪在画面中心偏上位置
猪停止后	0.5 秒停顿，相机平滑回到弹弓视角（1 秒缓动动画）
相机锁定/解锁	屏幕右上角相机图标按钮，点击切换锁定/解锁
锁定状态	相机不响应手动操作，按上述自动行为运行
解锁状态	可手动旋转和缩放，用于观察关卡布局
可操作时机	仅装填阶段和等待阶段（猪未发射或已停止）可手动旋转。瞄准拖拽中、飞行中、回程动画中禁止手动操作
操作（桌面）	鼠标右键拖拽旋转视角，滚轮缩放
操作（手机）	单指拖拽旋转视角，双指捏合缩放
角度限制	旋转不能转到地面以下，俯角限制 15-75 度
缩放限制	有最小和最大距离限制，不能穿地也不能飞太远

注意：玩家开始拖拽弹弓（瞄准阶段）时，相机自动切回弹弓视角并锁定，确保拖拽方向和发射方向的对应关系不被旋转打乱。猪发射后相机自动跟随，停止后回程动画结束，相机回到弹弓视角，此时玩家可手动旋转观察。

5.5 鸟的碰撞规则

鸟的碰撞行为分两种状态，这是本产品的核心设计决策之一：

飞鸟活动边界定义：飞鸟的活动边界 = 其圆心半径 + 建筑物 AABB 碰撞盒外扩 0.3 unit 的缓冲区。飞鸟在飘移过程中触碰边界即转向。建筑物是动态的（会被破坏），所以边界也会随之变化——建筑物被摧毁后，飞鸟的活动空间自动扩大。

状态	与建筑物关系	与猪关系	与地面关系	说明
活着 （飞鸟飘移 / 站鸟跑到边界转向）	不碰撞不穿过 碰到边界转向	被猪撞击 后切换掉落	站鸟站在 平台上不落	鸟的运动轨迹避开建筑物，碰到建筑物边界即转向
掉落 （被猪击中后）	完整物理碰撞 会弹开或停在上面	不再交互	落到地面 后消失	鸟受重力影响下落，与建筑物和地面产生真实物理碰撞

6. 角色系统

6.1 猪种类设计

种类	颜色	特殊技能	触发方式	技能参数	设计意图
普通猪	粉色	无	—	—	基础弹射，对应原版红鸟
飞速猪	黄色	飞行中加速冲刺	飞行中点击屏幕	点击后速度 x2.5，持续加速直到撞墙、边界或落地	增加关卡难度，对应原版黄鸟
炸弹猪	黑色	飞行中爆炸	飞行中点击屏幕	爆炸半径 2.5 unit，范围内所有障碍物均被破坏	增加关卡难度，对应原版黑鸟

- 每关按预设顺序发射猪，玩家不能选择顺序
- 弹弓上显示当前要发射的猪，左下角队列显示后续猪的种类
- 飞速猪和炸弹猪的技能每只只能使用一次
- 技能未使用时，猪飞行中屏幕中央显示"点击触发技能"提示（仅该猪第一次飞行时显示）
- 猪落地或出界后消失，不再参与物理交互

6.2 猪的表情状态

状态	触发时机	表情描述	设计意图
自信	装填到弹弓上，等待发射	眯眼微笑，嘴角上扬	角色魅力，让玩家喜欢猪
紧张	被拖拽拉满弓	眼睛瞪大，嘴巴张开	物理拉伸的幽默反馈
兴奋	飞行中	眼睛圆睁，嘴角飞扬	飞行快感
痛苦	撞击瞬间	眼睛紧闭，嘴巴变形	撞击反馈，卡通幽默
眩晕	落地后停止（消失前）	眼睛转圈，嘴巴歪斜	收尾动画趣味

6.3 鸟种类设计

种类	行为模式	移动范围	移动速度	设计意图
飞鸟	在固定圆心范围内随机飘移飞行，碰到范围边界或建筑物边界转向	圆形区域或建筑边界	慢速（可预判）	移动靶，增加瞄准难度但不过分
站鸟	在所在平台上左右来回跑动，到边缘转身，不会跑下平台	平台宽度的一半	中速	可预判的移动靶，需要提前量

6.4 鸟的表情状态

状态	触发时机	表情描述
正常	飞行/跑动中	眼睛正常，嘴闭合
警觉	猪飞到附近 3 unit 内	眼睛瞪大看向猪方向
惊恐	猪飞到附近 1 unit 内	眼睛极度瞪大，嘴张开
被击中	被猪撞击瞬间	眼睛转圈，羽毛飞溅

6.5 输赢条件

- **胜利条件：**所有鸟被击落（掉落到地面消失）
- **失败条件：**所有猪已发射完毕且仍有鸟存活
- **回合结束判定：**猪停止移动（速度 < 0.1 持续 0.5 秒）或飞出关卡边界
- **特殊情况：**如果猪卡在建筑物中不动（速度 < 0.1 持续 0.5 秒），判定回合结束。猪播放 0.5 秒淡出动画后移除，**物理体延迟 0.5 秒移除**（让上方建筑有时间自然下沉，避免突变）。

7. 建筑材料与物理系统

7.1 材料属性

材料	耐久度	冲击阈值	外观	破坏效果	设计意图
冰	1 点	速度 > 5 时一击碎裂	半透明浅蓝色，表面光滑	碎裂成 6-8 块半透明碎片飞溅	弱点突破口
木	3 点	每次撞击扣 1 点，速度 > 8 时一击碎裂	棕色，击碎后有木纹纹理	碎裂成 4-6 块木屑飞溅	通用材料
石	6 点	每次撞击扣 1 点，炸弹猪爆炸扣 3 点	灰白色，表面粗糙有裂纹	碎裂成 2-3 块大石块飞溅	硬骨头，需要策略

7.2 结构物理

- **初始稳定保证：**关卡设计时所有建筑布局经过预检，确保重心在支撑面内。关卡加载时先运行 1 秒物理预演算（不渲染），让所有块自然 settle 到稳定状态，**玩家发射前建筑不会自行倒塌。**
- **重力：**预演算完成后，所有建筑物从关卡加载起就受重力影响
- **支撑关系：**建筑物块之间有真实物理支撑关系——拆掉支撑块，上面的块会掉落
- **坠落伤害：**建筑物块从高处坠落碰到其他块时，按坠落速度计算冲击伤害
- **堆叠稳定性：**建筑物块堆叠时遵循物理重心规则，不平衡的结构会自然倒塌
- **质量差异：**冰（轻）、木（中）、石（重），重的块砸到轻的块会直接砸碎
- **碰撞链反应：**一块建筑物被击飞撞到另一块，会按物理规则传递动量，可能引发连锁破坏

7.3 炸弹猪爆炸模型

统一伤害模型：爆炸对所有目标（建筑物+鸟）造成固定 3 点伤害，不使用"倍率"概念。伤害随距离线性衰减：中心 3 点 → 边缘 1 点。

参数	数值	说明
爆炸半径	2.5 unit	爆炸中心到边缘的有效范围
伤害衰减	线性衰减	中心 3 点伤害 → 边缘 1 点伤害
对冰/木	3 点伤害，一击碎裂	冰（1HP）和木（3HP）在爆炸中心范围内直接碎裂
对石	3 点伤害，剩 3HP	石（6HP）需要两次爆炸，或一次爆炸+一次撞击才能碎裂
对鸟	3 点伤害，直接击落	鸟只有 1HP，范围内任何位置均被击落
物理推力	范围内建筑物块获得向外推力	产生碎片飞溅效果
视觉效果	橙色球体膨胀 + 白色闪光 + 烟雾扩散	0.3 秒动画

8. 分数与评级系统

8.1 分数构成

得分项	分值	说明
击落鸟	5000 分/只	主要得分来源
破坏冰块	500 分/块	鼓励破坏场景
破坏木块	1000 分/块	中等材料分更高
破坏石块	2000 分/块	硬材料分最高
连击加成	基础分 x 连击倍率	一次飞行连续命中多个目标
剩余猪奖励	10000 分/只	鼓励用更少的猪通关
精准命中奖励	额外 3000 分	猪直接击中鸟而不经建筑物

8.2 连击系统（创新设计）

一只猪在一次飞行中连续击中多只鸟（不含建筑物），触发连击加成：

连击数	倍率	视觉反馈	音效
2 连击	x1.5	黄色"x1.5"飘字	清脆叮声
3 连击	x2.0	橙色"x2.0"飘字 + 轻微屏幕震动	上升音阶
4 连击	x3.0	红色"x3.0"飘字 + 屏幕震动 + 短暂慢镜头	激昂音阶
5+ 连击	x5.0	紫色"x5.0"飘字 + 强烈屏幕震动 + 慢镜头 + 闪光	震撼音效

连击只计算鸟，不计算建筑物。破坏建筑物得分但不增加连击数。这样避免一次撞击建筑群就触发 5+ 连击导致分数爆炸。

- 连击判定窗口：上一次击中鸟后 0.8 秒内击中下一只鸟才算连击（3D 高速飞行中 0.5 秒太短）
- 连击倍率仅应用于该次飞行中击中鸟的得分（建筑物破坏分不受连击影响）
- 连击中断后（0.8 秒未命中鸟或猪停止），倍率重置

8.3 星级评定

星级	条件	说明
一星	通关	最低标准，只要赢了就有一星
二星	通关 + 分数达到二星线	二星线 = 该关理论最低通关分数（用完所有猪通关）的 1.3 倍
三星	通关 + 分数达到三星线	三星线 = 该关理论最低通关分数的 1.6 倍

- 每关的二星线和三星线由设计师在关卡配置中设定固定值（不动态计算）
- 关卡选择界面显示已通关关卡的星级（1-3 星）

- 已获得三星的关卡，回放时不降级（保留最高星级）

9. 视觉与特效设计

9.1 美术风格

圆润卡通风格，色彩明快饱和。所有 3D 模型由代码生成（几何体组合），不使用外部模型文件。追求角色辨识度、可爱感和画面层次感，不追求写实。视觉质量对标原版愤怒的小鸟的卡通表现力。

9.2 角色建模规格

角色	造型要素	颜色规格
普通猪	球体身体 + 圆柱鼻子（两个鼻孔）+ 三角耳朵 x2 + 眼球 x2（含瞳孔）+ 卷曲尾巴	棕色 #FFB6C1，鼻子深粉 #FF9999
飞速猪	同普通猪，身体略尖（前尖后圆），有一撮黄色刘海	黄色 #FFD700，鼻子橙色 #FFA500
炸弹猪	同普通猪，头顶有一根引线（黑色细圆柱 + 顶端橙色小球），身体略大	黑色 #2C2C2C，鼻子深灰 #555555
飞鸟	球体身体 + 锥形嘴 + 三角翅膀 x2 + 圆肚子 + 眼球 x2 + 头羽 x3 + 扇形尾羽	绿色 #4CAF50，肚子白色 #F8F8F8，嘴橙色 #FF9800
站鸟	同飞鸟，身体略胖，翅膀较小	橙色 #FF9800，肚子白色 #F8F8F8
弹弓	Y 形木叉（两根圆柱分叉 + 底座 + 主柱）+ 橡皮筋（两条线）	木头棕色 #8B4513，橡皮筋棕色 #A0522D

9.3 场景设计

- **天空盒**：蓝色渐变天空盒（顶部深蓝 #4A90D9 → 中部天蓝 #87CEEB → 底部浅蓝 #B0E0E6）
- **地面**：绿色草地平面 #7CB342，略带凹凸纹理
- **远山**：远景层次山脉 2-3 层，由近到远颜色渐淡，增加纵深
- **太阳**：天空中固定位置的黄色发光球体 #FFD700
- **云朵**：3-5 朵白色球体组合云，缓慢飘移
- **光照**：主光源（太阳方向光）+ 环境光 + 半球光，所有物体投射柔和阴影
- **建筑物**：增加边线轮廓（深色描边）增强立体感
- **弹弓区域**：弹弓周围有一小块土地，与草地颜色略有区分

9.4 粒子特效系统

事件	粒子类型	数量	持续时间	颜色
冰块碎裂	半透明碎片	6-8 块	1.5 秒	浅蓝色 #B0E0E6
木块碎裂	木屑碎片	4-6 块	1.2 秒	棕色 #8B4513
石块碎裂	石块碎渣	3-4 块	1.5 秒	灰色 #778899
鸟被击中	羽毛飘落	8-10 片	2 秒	鸟的体色
猪撞击瞬间	白色冲击波环	1 个扩散环	0.3 秒	白色
炸弹猪爆炸	橙色火球 + 烟雾	火球 1 + 烟雾	60.5 秒	橙色 #FF6600 + 灰色
飞速猪加速	黄色拖尾粒子	持续拖尾	加速期间	黄色 #FFD700

猪落地	灰尘圆环	1 个扩散环	0.5 秒	浅灰色 #DDDDDD
-----	------	--------	-------	-------------

9.5 屏幕反馈系统

反馈类型	触发条件	效果	设计意图
飘字分数	命中任何可得分目标	分数数字从命中点向上飘起，1.5 秒淡出	让玩家清楚知道得了多少分
屏幕震动	大撞击（炸弹爆炸/石块碎裂/4+连击）	屏幕轻微抖动 0.2-0.5 秒，强度按事件级别	增强冲击感
命中慢镜头	猪击中鸟的瞬间	时间缩放 0.3x 持续 0.5 秒后恢复	让命中瞬间更有仪式感
连击飘字	触发连击	连击倍率数字大字显示在屏幕中央，0.8 秒淡出	突出成就感
通关闪光	最后一只鸟被击落	全屏白色闪光 0.2 秒	通关仪式感

10. 动画系统

10.1 角色动画

角色	动画状态	描述	触发条件
猪	待机	身体轻微左右晃动，偶尔眨眼	装填到弹弓上
猪	拉伸	身体沿拉伸方向轻微变形（挤压）	被拖拽时
猪	飞行旋转	身体沿飞行方向旋转，速度越快转得越快	飞行中
猪	撞击变形	身体撞击瞬间挤压变形后弹回	撞击建筑物/鸟/地面
猪	消失	旋转缩小淡出	落地停止后 0.5 秒
飞鸟	翅膀拍动	翅膀上下拍动，频率约 2 次/秒	飞行中
飞鸟	转向倾斜	改变方向时身体轻微倾斜	转向时
站鸟	跑动弹跳	左右跑动时身体轻微上下弹跳	跑动中
站鸟	边缘转身	到边缘停顿 0.2 秒后转身	到平台边缘
鸟	被击中旋转	身体随机方向旋转下落	被猪击中后掉落

10.2 场景动画

- **云朵飘移**：云朵以极慢速度从右向左飘移，增加场景活力
- **草地波动**：草地颜色有极轻微的波动，模拟微风
- **弹弓橡皮筋**：拖拽时拉伸，松手时弹回 + 轻微抖动
- **建筑物倾倒**：失去支撑时自然倾倒，遵循物理规则
- **太阳光晕**：太阳有柔和的光晕脉动效果

10.3 UI 动画

- 界面切换：淡入淡出 0.3 秒
- 按钮点击：缩放 0.95 → 1.0 弹回 0.15 秒
- 星级显示：星星从左到右依次弹出，每颗间隔 0.2 秒，带缩放弹动效果
- 分数计数：结算分数从 0 滚动到最终值，1.5 秒
- 猪队列更新：队列向左滑动，新猪从右侧滑入

11. 音效与音乐设计

所有音效由 Web Audio API 程序化合成，不使用外部音频文件。风格为卡通化，追求接近原版愤怒的小鸟的感觉，但完全独立制作，不使用原版录音。

11.1 音效清单

事件	音效风格	参数细节
弹弓拉伸	吱吱声，频率随拖拽距离上升	锯齿波 200→600Hz，音量 0.3
弹弓释放	啪声，短促低频	正弦波 150Hz，0.1 秒衰减
猪飞行	呼啸声	白噪声 + 带通滤波，音量随速度变化
猪叫（发射时）	合成卡通猪叫	方波 400→300Hz，0.15 秒，带颤音
冰块撞击	高频清脆碎裂声	三角波 2000Hz + 白噪声，0.2 秒衰减
木箱撞击	中频闷响咚声	正弦波 200Hz + 短噪声，0.15 秒
石块撞击	低频沉重砰声	正弦波 80Hz + 低频噪声，0.25 秒
鸟叫（飞行中）	合成卡通鸟叫	方波 800→1000Hz，0.1 秒，间歇播放
鸟被击中	组合音效：撞击 + 哀叫	撞击音 + 方波 500→200Hz 下降哀叫
飞速猪加速	频率上升的呼啸声	白噪声 + 带通滤波 500→2000Hz
炸弹猪爆炸	低频爆炸 + 碎片声	低频正弦 60Hz 衰减 + 白噪声爆破
连击触发	上升音阶	三角波 4 音符上升音阶，连击越高音越高
通关	欢快上升音阶	5 音符大调上升音阶，0.8 秒
失败	下降丧气音阶	4 音符小调下降音阶，0.8 秒
按钮点击	轻柔点击声	正弦波 800Hz，0.05 秒

11.2 背景音乐

- 风格：轻快活泼的卡通风格旋律，简单的合成器音色循环
- 主菜单：轻松欢快的循环旋律，约 15 秒循环
- 游戏中：轻柔的背景音乐，不抢音效，约 20 秒循环
- 通关结算：通关音乐上升旋律，3 秒
- 失败结算：失败音乐下降旋律，3 秒
- 程序化生成：用 Web Audio API 的振荡器合成简单旋律，或使用开源免版权音乐

11.3 音量控制

- 默认音量：音效 70%，音乐 40%（音乐不抢音效）
- 设置中可分别调节音效和音乐音量

- 有静音按钮，一键静音/取消静音
- 首次进入游戏时音效和音乐默认开启

12. UI/UX 设计

12.1 界面流程

- 加载界面 → 主菜单
- 主菜单 → 开始游戏（直接进第 1 个未通关关卡） / 关卡选择
- 关卡选择 → 选关 → 游戏界面
- 游戏界面 → 暂停（暂停菜单） / 通关结算 / 失败结算
- 暂停菜单 → 继续 / 重新开始 / 返回主菜单
- 通关结算 → 下一关 / 重试 / 主菜单
- 失败结算 → 重试 / 主菜单

12.2 各界面详细设计

加载界面

- 居中显示游戏 Logo（"愤怒的猪"大字 + 猪的卡通形象）
- 底部显示加载进度条（0-100%）
- 加载完成后自动淡入主菜单
- 如果浏览器不支持 WebGL，显示"您的浏览器不支持 3D 游戏，请使用最新版 Chrome/Safari"

主菜单

- 背景：3D 场景（草地 + 天空 + 云朵 + 弹弓），相机缓慢环绕弹弓旋转
- 居中上方：游戏标题"愤怒的猪"
- 居中：大按钮"开始游戏"
- 下方：小按钮"关卡选择"
- 右下角：音量设置图标
- 左下角：猪种类说明（可展开/收起，显示三种猪的技能说明）

关卡选择

- 3 个关卡按钮横向排列，每个按钮显示关卡编号
- 已通关关卡显示获得的星数（1-3 星）
- 未解锁关卡灰色不可点击，显示锁图标
- 点击关卡按钮进入该关
- 左上角返回主菜单按钮

游戏 HUD

- 左上角：关卡编号 + 暂停按钮
- 右上角：分数 + 相机锁定/解锁按钮

- 左下角：剩余猪队列（小图标排列，当前猪高亮）
- 右下角：音量按钮
- 竖屏时：全屏覆盖"请横屏游玩"提示 + 旋转手机图标动画
- 技能猪飞行中：屏幕底部居中显示"点击触发技能"提示（仅该猪第一次飞行时显示）

暂停菜单

- 半透明黑色遮罩 + 居中菜单
- 按钮：继续游戏 / 重新开始 / 返回主菜单
- 音量滑块：音效音量 / 音乐音量

通关结算

- 半透明遮罩 + 居中面板
- 顶部：3 颗星依次弹出动画（根据获得星数，未获得的星为灰色）
- 中部：分数从 0 滚动到最终值
- 底部按钮：下一关（如果不是最后一关） / 重试 / 主菜单
- 如果是最后一关且通关：显示"恭喜全部通关！"彩带特效

失败结算

- 半透明遮罩 + 居中面板
- 显示"再试一次！"
- 显示本关已获得分数（如果有部分得分）
- 底部按钮：重试 / 主菜单

12.3 新手引导（无文字教程设计）

- **第 1 关引导**：弹弓旁边有一个动画手指图标，演示"往后拖拽 → 松手"的动作，玩家模仿即可
- **技能引导**：第一次使用飞速猪/炸弹猪时，猪身上有闪烁光效提示，屏幕底部显示"点击屏幕触发技能"
- **引导消失**：玩家成功发射第一只猪后，手指动画消失；成功使用一次技能后，技能提示消失
- **不使用文字教程**：所有引导通过视觉暗示完成，降低上手门槛

13. 关卡设计

13.1 设计原则

- **渐进式教学**：第 1 关只用普通猪和简单结构，让玩家学会发射和瞄准
- **技能逐步引入**：每关引入一种新猪，让玩家自然学会技能使用
- **策略性**：鸟在建筑物保护下，玩家需要思考先破坏哪里、用哪只猪
- **多解性**：每关有多种通关策略，不限制唯一解法
- **可重玩**：星级评定鼓励玩家用更少的猪追求更高分数

13.2 关卡详细设计

第 1 关：初识弹弓（教学关）

要素	设计
鸟	1 只站鸟，站在右侧一个低矮平台上，无建筑物保护
猪	3 只普通猪
建筑物	无（或 1-2 块冰块在鸟旁边作为装饰性障碍）
地形	平地，弹弓在左侧，鸟在右侧约 10 unit 处
难度	简单——直接发射即可击中，让玩家学会拖拽和松手
二星线	8000 分
三星线	12000 分
设计意图	学会基本操作：拖拽、瞄准、发射。第一关必须让玩家成功，建立信心

第 2 关：飞速突破（引入技能）

要素	设计
鸟	2 只：1 只飞鸟（在空中飘移）+ 1 只站鸟（在木箱搭建的平台上）
猪	2 只普通猪 + 1 只飞速猪（最后发射）
建筑物	木箱搭建成简单堡垒，站鸟在堡垒内，需要破坏木箱才能击中
地形	平地，弹弓左侧，堡垒右侧约 12 unit 处，飞鸟在堡垒上方
难度	中等——需要先破坏木箱再击中站鸟，或直接瞄准飞鸟
二星线	20000 分
三星线	30000 分
设计意图	学会使用飞速猪加速技能冲破木箱；学习先打飞鸟再打站鸟的策略

第 3 关：终极挑战（综合运用）

要素	设计
----	----

鸟	3 只：1 只飞鸟（空中飘移）+ 1 只站鸟（石墙后木箱内）+ 1 只站鸟（冰块堡垒内）
猪	1 只普通猪 + 1 只飞速猪 + 1 只炸弹猪
建筑物	混合结构：外层冰墙、中层木箱、内层石块，形成多层防护
地形	有高度差：弹弓在高台上，鸟在下方平地，右侧有山坡挡住直射路线。 山坡是静态物理碰撞体 ，猪可以撞击山坡。
难度	困难——需要综合运用三种猪的技能，策略性选择攻击顺序
二星线	35000 分
三星线	50000 分
设计意图	综合运用三种猪的技能；学习用炸弹猪炸石墙、飞速猪冲木箱、普通猪打冰块的策略

13.3 关卡解锁机制

- 初始只解锁第 1 关
- 通关后解锁下一关
- 已通关的关卡可以随意回放
- 关卡选择界面显示已通关关卡的星级

14. 功能需求清单

14.1 需求清单

编号	需求模块	优先级	描述
FR-01	3D 物理弹射	P0	拖拽弹弓发射猪，3D 抛物线飞行，物理碰撞和破坏，轨迹预测线，回拉取消
FR-02	猪种类系统	P0	三种猪，各有特殊技能和详细参数，按预设顺序发射
FR-03	猪表情系统	P1	5 种表情状态（自信/紧张/兴奋/痛苦/眩晕），增强角色魅力
FR-04	鸟系统	P0	飞鸟飘移 + 站鸟跑动，击中后真实物理掉落，4 种表情状态
FR-05	鸟碰撞规则	P0	活着时不穿过建筑物，掉落时完整物理碰撞
FR-06	建筑材料	P0	冰/木/石三种材料，耐久度差异化，破坏碎片效果
FR-07	结构物理	P0	支撑关系、坠落伤害、堆叠稳定性、碰撞链反应
FR-08	炸弹猪爆炸模型	P0	爆炸半径、伤害衰减、物理推力、视觉效果
FR-09	相机系统	P0	默认固定斜视角，发射跟随，停止回弹，锁定/解锁切换
FR-10	关卡系统	P0	3 关，难度递增，详细布局，关卡选择界面
FR-11	分数系统	P0	击落鸟 + 破坏建筑 + 剩余猪 + 精准命中
FR-12	连击系统	P0	一次飞行多目标连击加成，4 级倍率，视觉+音效反馈
FR-13	星级评定	P0	一星通关 / 二星分数线 / 三星分数线，每关固定线
FR-14	粒子特效	P0	8 种粒子特效：冰碎片/木屑/石块/羽毛/冲击波/爆炸/拖尾/灰尘
FR-15	屏幕反馈	P0	飘字分数 / 屏幕震动 / 命中慢镜头 / 连击飘字 / 通关闪光
FR-16	角色动画	P0	猪 5 种动画状态 + 鸟 5 种动画状态 + 场景动画 + UI 动画
FR-17	音效系统	P1	15 种程序化音效 + 背景音乐 + 音量控制
FR-18	UI 界面	P0	加载/主菜单/关卡选择/HUD/暂停/结算，全流程
FR-19	新手引导	P0	无文字教程，视觉引导发射和技能使用
FR-20	本地存档	P0	进度保存到浏览器，刷新不丢失
FR-21	跨平台	P0	手机横屏 + 电脑浏览器均可游玩
FR-22	降级处理	P1	WebGL 不支持时显示提示，低端设备降帧策略

15. 非功能需求

编号	类别	需求	指标
NFR-01	性能	首屏加载时间	3 秒内（CDN 加速，资源压缩）
NFR-02	性能	游戏帧率	60 FPS 目标，至少 30 FPS

NFR-03	性能	低端设备降级	检测帧率低于 30 时自动降低粒子数量和阴影质量
NFR-04	兼容性	移动浏览器	iOS Safari 14+, Android Chrome 90+
NFR-05	兼容性	桌面浏览器	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+
NFR-06	兼容性	WebGL 支持	必须支持 WebGL 2.0, 不支持时显示友好提示
NFR-07	可用性	操作门槛	无需教程即可上手, 拖拽直觉化
NFR-08	可用性	横屏提示	竖屏时清晰提示横屏, 不显示游戏内容
NFR-09	安全	无后端	纯前端静态部署, 无服务器攻击面
NFR-10	安全	无用户数据	不收集任何用户信息
NFR-11	可维护性	代码结构	模块化, 逻辑/渲染/数据/音效分离
NFR-12	可分享性	分享方式	直接发链接, 打开即玩
NFR-13	可访问性	色彩	UI 元素色彩对比度满足 WCAG AA 标准

16. 里程碑与交付计划

16.1 开发阶段

阶段	内容	交付物	验收标准
M1: 引擎搭建	3D 渲染、物理引擎、相机系统（含跟随）运行场景D 场景骨架		能看到 3D 场景，相机跟随物体移动，锁定/解锁切换正
M2: 弹弓与发射	猪建模、弹弓建模、拖拽发射（含轨迹预测精度手感目标取瞄）、拖拽发射手感流畅，轨迹预测准确，回拉取消可用		
M3: 猪技能系统	飞速猪加速、炸弹猪爆炸（含爆炸模型三种猪技能可用提示		技能触发正确，爆炸半径和伤害符合设计
M4: 鸟与建筑	鸟建模、鸟 AI、鸟表情、建筑材料、耐久度、鸟破坏物理建筑/坠落伤害都为正确，材料耐久差异化，结构坍塌正常		
M5: 反馈系统	飘字分数、屏幕震动、命中慢镜头、连击特效视觉反馈		所有反馈触发正确，连击倍率计算正确
M6: 关卡与 UI	3 关详细布局、HUD、主菜单、关卡选择关卡流程结算、新手引导、3 关打通关，星级正确，存档正常，引导有效		
M7: 音效与打磨	15 种音效、背景音乐、音量控制、动画完整性能优化		所有音效触发正确，动画流畅，无明显 bug
M8: 测试与部署	跨平台测试、bug 修复、部署上线	上线版本	手机和电脑均可流畅游玩，无阻塞性 bug

16.2 后续版本规划

优先级	功能	说明
高	云端存档	支持多设备同步进度
高	关卡扩展	从 3 关扩展到 10 关
中	环境道具	弹弹菇（反弹）、炸药箱（爆炸）、风扇（改变轨迹）
中	天气系统	第 4 关起加入风向，影响飞行轨迹
中	更多猪种类	蓝猪分裂等新玩法
低	排行榜	好友间分数排行
低	每日挑战	随机生成的关卡，每天一关
低	回放分享	分享最佳射球的回放链接

17. 风险与开放问题

17.1 风险

风险	概率	影响	缓解措施
3D 性能在低端手机上不达标	中	高	控制场景复杂度，检测帧率自动降级（减少粒子/关闭阴影）
物理引擎结构坍塌不稳定	中	高	充分测试边界情况，调优物理参数，必要时简化支撑逻辑
轨迹预测线在 3D 空间中不准确	中	高	用物理引擎模拟前 0.5 秒轨迹生成预测点，不用公式近似
代码建模精细度不够	高	中	增加几何体细节，用渐变和光照弥补，圆润风格本身降低精细度要求
程序化音效质量不理想	高	中	调优参数，风格相近即可接受；必要时用开源免版权音效替代
鸟避障逻辑出现穿墙	中	中	用建筑物实际尺寸做碰撞检测，充分测试
相机跟随在快速飞行时眩晕	中	中	使用平滑插值跟随，限制相机旋转速度
首屏加载时间过长	低	中	使用 CDN，控制资源大小，代码分包懒加载

17.2 开放问题

- 背景音乐是用程序化合成还是使用开源免版权音乐？——倾向于程序化合成，降低外部依赖
- 是否需要在第 1 关加入文字提示"拖拽猪往后拉"？——倾向于不加，用动画手指引导即可
- 关卡数据格式如何设计？——JSON

配置文件，包含建筑物位置/类型、鸟位置/类型、猪序列、星级分数线

本文档为开发前的产品需求定义，所有设计决策已明确。后续如出现新的设计决策点，将在此处记录并更新文档版本。